

Beyond Routine: Evidence-Based Perioperative Nursing in the Era of MIS

Warisara Tuvayanon, MNS, CNOR
Head Nurse of General & Vascular Surgical Unit
Perioperative Nursing Division, Siriraj Hospital
2 September 2026

Outlines

1. New Technology in MIS
2. Knowledge Integration to MIS
3. Inventory Management in MIS
4. Nursing Management in Laparoscopic surgery
 - Reduce risk to patient and perioperative team during MIS
 - Managing distention media and irrigation
 - Maintain Lap instrument's function
5. MIS & ERAS concept Integrations

Tuvayanon W.



Emerging Technologies in MIS

Endoscopic Imaging

High-definition imaging techniques enable enhanced visualization during endoscopic procedures, **aiding in accurate diagnosis and treatment.**

Robotic Surgery

Advanced robotic systems allow for **precision** and minimally invasive procedures, **reducing patient trauma and recovery time.**

Virtual Reality Simulation

VR training platforms provide surgeons with **realistic, hands-on** experiences to improve their skills and surgical techniques.

Artificial Intelligence

AI-powered systems assist surgeons in **analyzing complex data, optimizing surgical planning, and enhancing decision-making processes.**

Tuvayanon W.

Kroh M. Innovations and New Technologies in Gastrointestinal Surgery. Med UNAB, 2022, 25(3). 461-469

Endoscopic Imaging

An accurate diagnosis of early-stage GI cancer was made possible using advanced endoscopic imaging, enabling timely and effective treatment.



Tuvayanon W.



Benefits of ICG & Fluorescence Imaging in Lap Hepatectomy

1. Improved tumor identification

: helps identify deep-seated liver tumors that might not be visible with standard imaging techniques

2. Accurate segmental resection

: clear identification of liver segments boundaries

3. Enhances safety

by providing real-time visualization of critical vascular structures



Tuvayanon W.

Warisara Tuvayanon

Robotic Surgery

Robotic surgery combines the precision of machines with the expertise of surgeons. These robots can perform complex procedures with enhanced precision, improving patient safety and reducing recovery time.



1. Enhanced precision

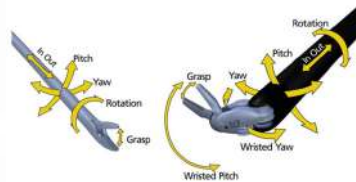
Robotic arms provide **unmatched precision**, minimizing the risk of human error during surgery.

2. Improved ergonomics

Surgeons can **operate comfortably** using a console, **reducing physical strain during lengthy procedures**.

3. Remote surgery

Robotic systems can enable surgeons **to operate on patients remotely**, expanding access to specialized care.



Tuvayanon W.

1. Knowledge Integration – การบูรณาการองค์ความรู้

- เข้าใจหลักการของ Minimally Invasive Surgery (MIS) เช่น Laparoscopic, Robotic surgery, Endoscopic surgery, LECS
- รู้จัก เทคโนโลยีที่ใช้ในห้องผ่าตัด เช่น imaging systems, insufflators, recorder, energy devices
- เข้าใจ anatomy และ pathophysiology ที่เกี่ยวข้องกับ MIS
- เรียนรู้ complication เฉพาะของ MIS เช่น CO₂ embolism, insulation failure, subcutaneous emphysema, hypothermia เป็นต้น
- นำแนวคิดที่ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วมาผสมผสานเข้ากับการผ่าตัดแบบ MIS เช่น ERAS concept (Enhanced Recovery After Surgery)

Tuvayanon W.

The daVinci Xi system



Surgeon console



Patient cart



Vision cart

Critical step: Robotic Instruments Preparation

- cannula 8 mm
- 5-8 mm cannula seal
- Gage pin test



Tivayanon W.

HUGO™ RAS System



Robotic Endoscope Preparation

8 mm endoscopes

- Antifog
- Do not use warming liquid overs 55°C



Tivayanon W.

2.การบูรณาการเทคโนโลยีและเครื่องมือ MIS กับการบริหารจัดการอุปกรณ์ (Inventory Management)

- เครื่องมือ MIS มีความซับซ้อนและมีมูลค่าสูง ต้องมีระบบบริหารจัดการที่แม่นยำและรัดกุมกว่าเครื่องมือทั่วไป
- ต้องมีการติดตามการใช้งาน (**tracking system**) เช่น barcode, RFID หรือระบบดิจิทัล เพื่อระบุสถานะของเครื่องมือแต่ละชิ้น
- มีความจำเป็นต้องวางแผน การหมุนเวียนเครื่องมือ และการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (**preventive maintenance**) เพื่อป้องกันการชำรุดระหว่างผ่าตัด
- การบูรณาการเทคโนโลยี MIS ยังส่งผลต่อ การจัดเก็บ — ต้องมีพื้นที่แยกเฉพาะ, การควบคุมความชื้น/อุณหภูมิ และอุปกรณ์จัดเก็บที่ปลอดภัยต่อเลนส์หรือสายไฟ

Divayanon W.

Inventory Management

8 mm instruments

EndoWrist graspers

Instrument	Part number	Uses
ProGrasp forceps	471003	10 uses
Tenaculum forceps	470207	10 uses
Long tip forceps	471048	10 uses
Tip-Up fenestrated grasper	470347	10 uses
Small grasping retractor (small grasper)	470318	10 uses
Codiere forceps	471049	10 uses

Single use devices

Ultrasonic energy instruments

Instrument	Part number	Uses
Harmonic ACE curved shears	480275	Box of 6/single use

EndoWrist vessel sealer instrument

Instrument	Part number	Uses
Vessel sealer extend	480422	Box of 6/single use

Check inventory from the touchscreen under setting tab

Divayanon W.

2.การทำความสะอาด / การทำลายเชื้อ / การทำให้ปราศจากเชื้อ และการบำรุงรักษาเครื่องมือ MIS

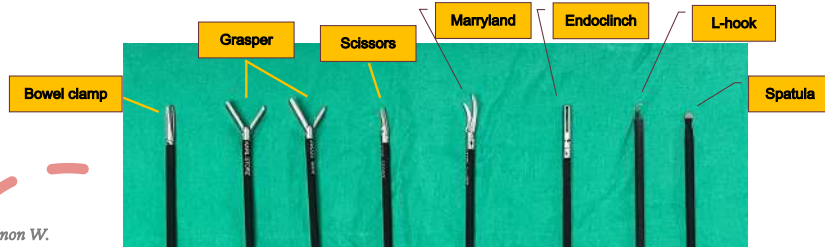
- ออกแบบ **Standardize instrument tray**/ ระบบการ **re-processing** เครื่องมือ MIS อย่างมีประสิทธิภาพ
- การทำความสะอาดเบื้องต้น (Cleaning / **Pre-cleaning**)
 - ต้องทำทันทีหลังการใช้ โดยใช้ enzymatic detergent และน้ำกลั่น
 - ห้ามใช้แปรงโลหะหรือแรงดันน้ำสูงเกินไป เพราะอาจทำลายฉนวนของเครื่องมือ
- การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ (**Disinfection & Sterilization**)
เครื่องมือ MIS มักทนความร้อนได้จำกัด ต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมตาม IFU เช่น
 - Low-temperature sterilization (Hydrogen peroxide plasma, E.O.)
 - Steam sterilization (เฉพาะเครื่องมือที่ทนความร้อน)

Divayanon W.

Standardize Instruments Tray



Divayanon W.



Tuvayanon W.

Purpose of Management in Laparoscopic surgery



Tuvayanon W.



Reduce risk to patient and perioperative team during MIS



Managing distention media and irrigation



Maintain Lap instrument's function

(AORN, 2020)

Patient safety concern during MIS

Tuvayanon W.



1. Concern in patient positioning



2. Potential risk for pressure injury



3. Risk assessment relate to DVT prevention



5. Potential risk for hypothermia



4. Potential risk for complications related to pneumoperitoneum

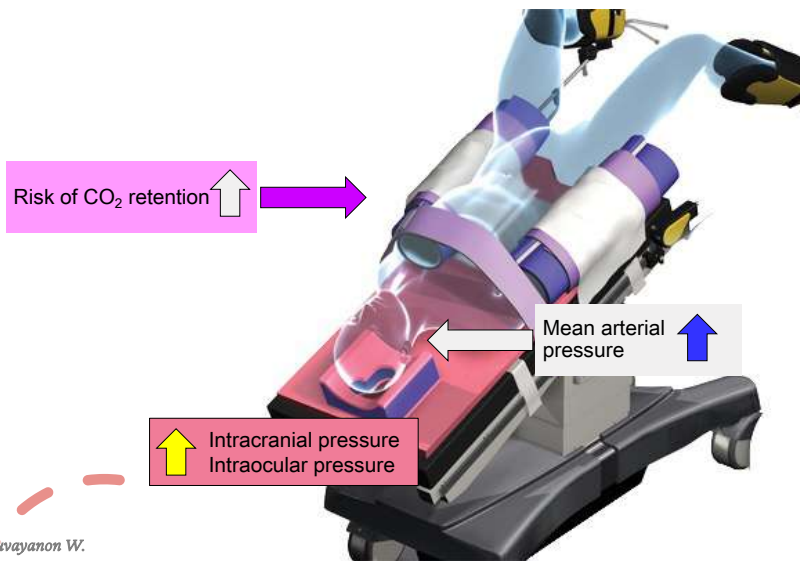
Pre-operative nursing risk assessment relate to positioning

Tuvayanon W.

extreme patient positioning: the gravitational effect allows organ to moved away from the surgical field

Risk factors

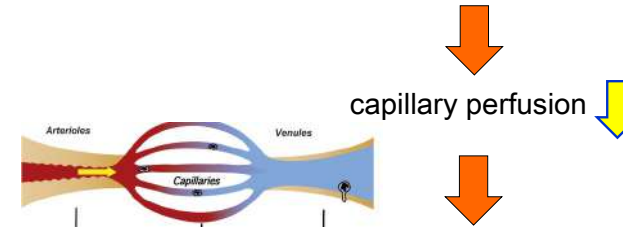
- old age
- coexisting cardiac or pulmonary disease



Tuvayanon W.

elevation of the lithotomy position ↑

every 1 ft of ankle elevation above the aorta, ankle systolic and diastolic pressure decreased by approximately 20 mmHg



Risk of pressure injuries

Tuvayanon W.

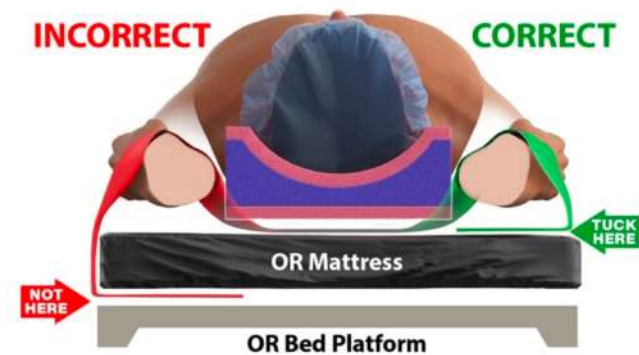
Patient positioning & Devices for super obesity patient

- Larger operating tables, foot board (12 -15 degrees reverse Trendelenburg position)
- Additional extra wide & extra long safety straps
- Longer laparoscopic instruments (43-44 cm)
- Adequate staffs to transfer the patient for **2P safety**.



Tuvayanon W.

Supine – Arm Wrapping



Tuvayanon W.

Best Practices for Safe Perioperative Patient Positioning

AORN • 2023

MEWs PI

วัตถุประสงค์ : ป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยผ่าตัด

KPI
1. อัตราการใช้ MEWS ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง $\geq 80\%$
2. อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 1 ในผู้ป่วยผ่าตัด $< 2\%$
3. อัตราการเกิดแผลกดทับระดับ 2 ในผู้ป่วยผ่าตัด = 0%

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันแผลกดทับในผู้ป่วยผ่าตัด:
Siring Concurrent Trigger Tool: Modify Early Warning Sign For Perioperative Pressure Injury Prevention (1)

Sticker ผู้ป่วย

Assessment: Risk Factors and Previous Pressure Injury

Previous Pressure Injury : ☐ No
☐ Yes : Stage: Site:

Operative time ≥ 3 hrs With risk factor ≥ 1

☐ Position
O Prone
O Park Bench/Lateral
O Lithotomy
O Supine

☐ Age ≥ 62
☐ BMI < 19 or > 40 (< 43.3 kg or > 120 kgs.)
☐ American Society of Anesthesiologists (ASA) class ≥ 3

☐ Skin changes (4) ☐ No
☐ Yes O Redness site: OR RR

High Risk (2)

OR Skin Prevention Bundle (3) (3), (4)

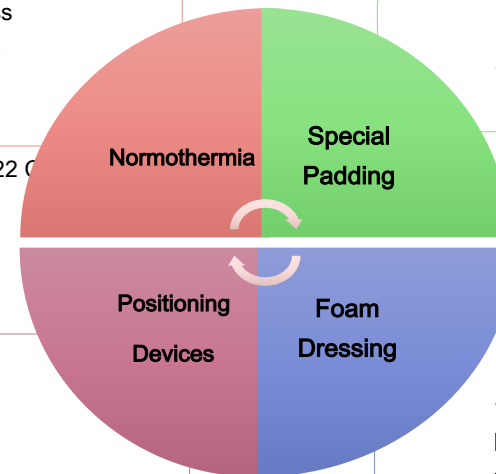
☐ Maintenance of normothermia
☐ Special padding
☐ Positioning Devices
☐ Polyurethane foam dressing (4)

Standard Nursing Care

Pre-operative (NR)
Intra-operative (OR)

Tivayanon W.

- Warming mattress
- Force air warmer
- Warm irrigation
- Warm CO₂ Gas
- Room Temp 20-22 C



- OR Table pads
- Pressure reduction system : PRS



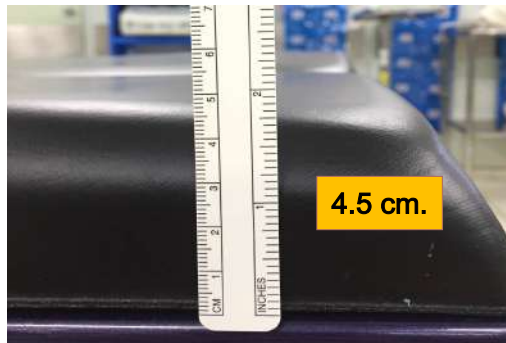
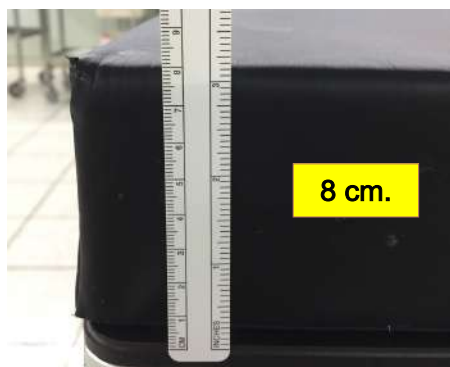
- Gel
- Bean bag



- Prophylactic Foam Dressing (multi-layer)

Tivayanon W.

The OR bed mattress pad provide adequate support



Tivayanon W.

Pressure injuries prevention:
prophylaxis foam dressing (be able to re-applied)



Tivayanon W.

Patient safety concern during MIS



1. Concern in patient positioning



2. Potential risk for pressure injury



3. Risk assessment relate to DVT prevention



5. Potential risk for hypothermia



4. Potential risk for complications related to pneumoperitoneum

Tuvayanon W.

Risk assessment relate to prevention of venous stasis

Type of procedure: Laparoscopic surgery

positioning required: Lithotomy position

Operative time > 3 hours

Risk factor: old age, obesity

Tuvayanon W.

(AORN, 2017)

VTE: Venous Thromboembolism

- Symptoms of DVT
- Swelling of leg or vein
- Pain or tenderness
- Warmth in skin
- Red or discolored skin

Symptoms of Pulmonary Embolism

- Shortness of breath
- Sudden sharp pain in chest
- Light headedness or dizziness
- Irregular heartbeats
- Coughing with blood

Tuvayanon W.

Intervention for DVT prevention

Applied sequential pneumatic compression device



Tuvayanon W.

Contraindication of mechanical VTE prophylaxis**

- Platelet < 20,000 (severe thrombocytopenia)
- Any local leg condition: open wound, dermatitis, vein ligation, gangrene or recent skin graft
- Severe arteriosclerosis or ischemic vascular disease
- Massive edema of the legs or pulmonary edema from CHF
- Extreme deformity of leg, varicose vein
- Pre-existing DVT, PE or thrombophlebitis in 6 months

(NCCN, 2015)

Tivayanon W.

Patient safety concern during MIS



1. Concern in **patient positioning**



2. Potential risk for **pressure injury**



3. Risk assessment relate to **DVT prevention**



5. Potential risk for **hypothermia**



4. Potential risk for complications related to **pneumoperitoneum**

Tivayanon W.

- Insufflated CO₂ temp 15 – 22 C
- Depend on time & flow rate
- Irrigation fluid temperature

Hypothermia

- Shivering
- Increase Oxygen consumption
- Increase workload of myocardium

Tivayanon W.



- A total of 742 patients were analyzed
- The incidence of postoperative hypothermia was 11.9%
- 117 patients with intraoperative core temperature monitoring, the incidence of intraoperative hypothermia was 73.5%
- Associated factors of postoperative hypothermia were
 - ASA physical status III-IV (OR = 1.78)
 - preoperative hypothermia (OR =17.99)

Tivayanon W.

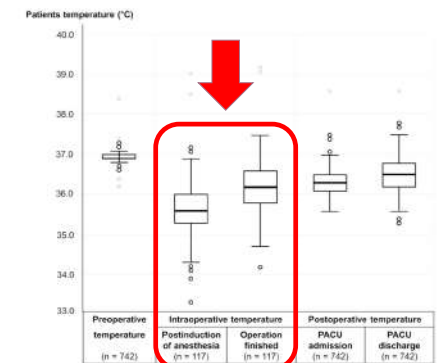


Fig. 2 Preoperative, intraoperative and postoperative temperature

Wongyingsinn M, et al. BMC Anesthesiology 2023; 23:137

Intra-operative hypothermia prevention

Methods

- warming and humidification of anesthetic gases
- warming IV and irrigation fluids
- warming mattress
- forced-air warming blankets and devices. However, it's not recommended as there is evidence that this is associated with an increased risk of infection¹



Tuvayanon W.

1.Koc BB, et al. Orthop Nurs 2017; 33(1): 356-60.

Intra-operative hypothermia prevention

Methods

- warmed and humidified CO2 was associated with a significant increase in intraoperative core temp (mean change 0.3°C)¹
- use of pre-warming, significantly higher temp perioperatively²



Tuvayanon W.

1. Dean M, et al. Asian J Endosc Surg 2017; 10:128-136.
2. Connelly L, et al. J Perianesth Nurs, 2017. 32:199-209.

Purpose of Management in Laparoscopic surgery



Tuvayanon W.



Reduce risk to patient and perioperative team during MIS



Managing distention media and irrigation



Maintain Lap instrument's function

(AORN, 2020)

Personnel should verify the **properties of the distention media** to minimize risks related to electro-surgery

- Insufflation gas is nonflammable**

Characteristic	CO ₂	Nitrous oxide	Argon/Helium
Solubility (ml per 100 ml of water)	170	130	6
Support combustion	X	✓	X
Hazardous to personnel	X	✓	X

Tuvayanon W.

- Insufflator should be elevated above the level of the surgical cavity:
prevent cross contamination
- Insufflation tubing should be flushed with gas before personnel connect to the cannula: reduce risk of air embolism
- Insufflator should be filtered with a single-use hydrophobic filter
 - preventing the residual material internal cylinder
 - prevent back flow from abdomen
 - prevent cross contamination



Uvayanon W.

CO₂ to establish pneumoperitoneum increase risk

Hypercarbia

CO₂ retention

Subcutaneous
emphysema

Hypothermia

Shoulder pain

CO₂ embolism



Valve guard



Uvayanon W.



เอกสารเลขที่: LTH-2024-05

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567

เรื่อง การแสดงเครื่องหมายและสัญลักษณ์ของภาชนะบรรจุคาร์บอนไดออกไซด์ทางการแพทย์

เรียน ลูกค้าผู้มีพระคุณของ บริษัท ลินด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตามที่สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ประกาศบังคับใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมคาร์บอนไดออกไซด์ทางการแพทย์ เลขที่ 539-2564 (มอก. 539-2564) โดยมาตรฐานดังกล่าวเป็นมาตรฐานภาคบังคับให้ต้องแสดงเครื่องหมายของมาตรฐานอุตสาหกรรมบริเวณภาชนะบรรจุคาร์บอนไดออกไซด์ทางการแพทย์ นั้น

บริษัท ลินด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคาร์บอนไดออกไซด์ทางการแพทย์ มอก. เลขที่ 539-2564 ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ภาชนะบรรจุของเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียม เพื่อไว้ใช้สำหรับบรรจุคาร์บอนไดออกไซด์ทางการแพทย์ซึ่งได้จัดทำโดยบริษัทฯ นั้น ภาชนะบรรจุดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการแสดงเครื่องหมายและสัญลักษณ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมคาร์บอนไดออกไซด์ทางการแพทย์ เลขที่ 539-2564

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือ การทำสัญลักษณ์ รวมถึงการตรวจสอบสภาพดังกล่าวที่มีค่าใช้จ่าย ตามอัตราที่บริษัทฯ จะได้แจ้งให้ท่านทราบภายหลังที่ได้รับทราบความต้องการของท่านแล้ว อีกทั้งระยะการดำเนินการดังกล่าว จะใช้เวลาโดยประมาณ 45 วันทำการต่อ

Carbon Dioxide (liquid)

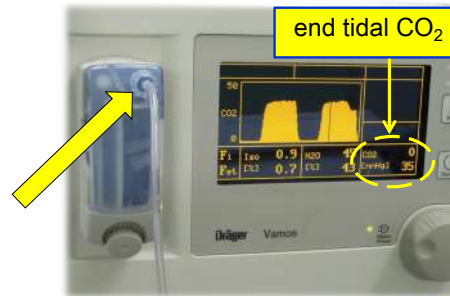
Gas Code	Compressed Gas	Selling Specification	Cylinder Valve
241	Carbon Dioxide, industrial	purity 99.5% min	CGA320
5141	Carbon Dioxide, HP	purity 99.8% min H ₂ O < 25 ppm	CGA320
201	Carbon Dioxide, Medical	purity 99.5% min H ₂ O < 200 ppm CO < 10 ppm NO < 2.5 ppm NO ₂ < 2.5 ppm NH ₃ < 25 ppm H ₂ S < 1 ppm SO ₂ < 2 ppm	CGA320

Uvayanon W.

Intervention

Monitoring PCO₂ from end tidal CO₂ (ETCO₂)

(partial pressure or maximal concentration of CO₂ at the end of an exhaled breath: normal range 35-45 mmHg)

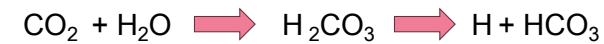


Tuvayanon W.

Intervention for CO₂ embolism

Signs of CO₂ embolism: a sudden drop in blood pressure, end-tidal CO₂ and rapid decrease in oxygen saturation.

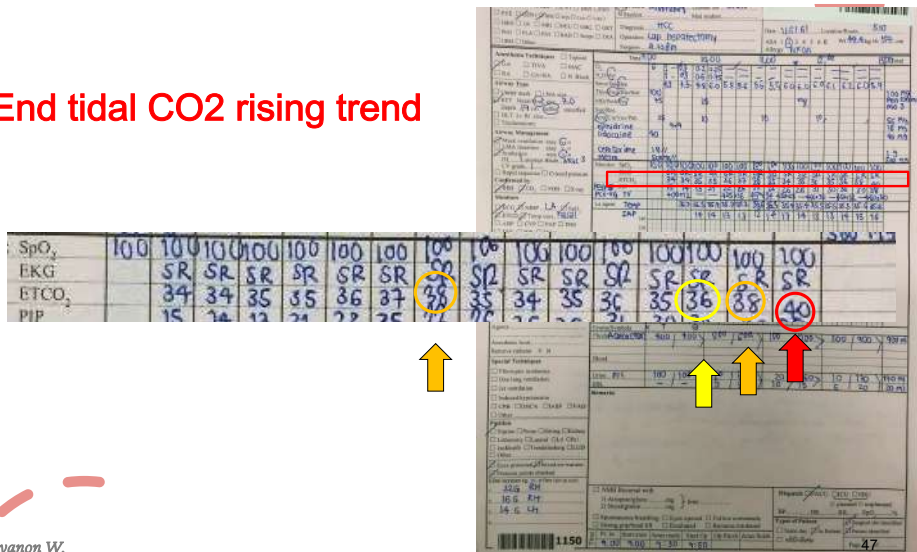
- Stop CO₂ insufflation
- Trendelenburg position
- NSS irrigation



- Central line insertion

Tuvayanon W.

End tidal CO₂ rising trend



Tuvayanon W.

Purpose of Management in Laparoscopic surgery



Tuvayanon W.



Reduce risk to patient and perioperative team during MIS



Managing distention media and irrigation



Maintain Lap instrument's function

(AORN, 2020)

Reused items

- Examined for impaired function before use



Devayanon W.

Reused single use devices



Devayanon W.

แบบใช้เพื่อการผ่านกล้อง Trocar ชนิดใช้ครั้งเดียว (Single use)

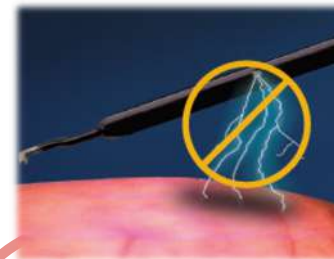
ลำดับ	ประเภท	จำนวนครั้งใช้	ภาพ Trocar/ Sleeve
1	ตัวผ่าน (trocar) - ขนาด 5 mm - ขนาด 12 mm	4	
2	ชุดกล้องส่องดู จำนวน 2 ชุด - ขนาด 5 mm - ขนาด 10 mm - ขนาด 12 mm [1 ชุด view pack ประกอบด้วย - ตัวกล้องส่องดู - ตัวผ่านกล้อง]	4	
3	Sleeve (ใส่กล้อง) - ขนาด 5 mm - ขนาด 12 mm	1	

Devayanon W.



MIS electrodes shield should be examined for impaired insulation before use

Defect of electrode shielding



Devayanon W.

Safety consideration in Laparoscopic surgery related ESU

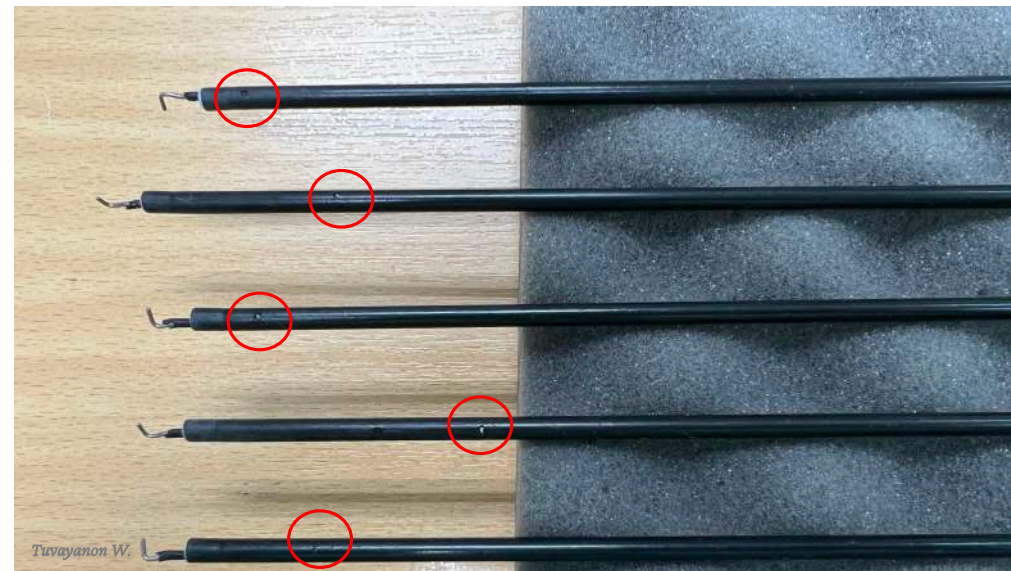
Examine 165 reusable lap instruments for breaks insulation

19% of instruments had insulation failure

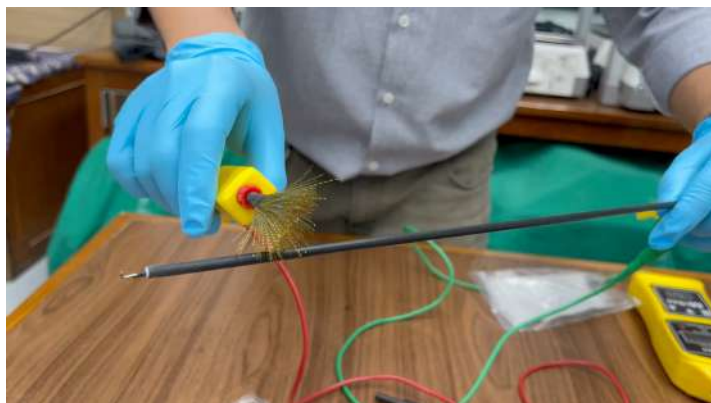
Recommended routine testing of laparoscopic instruments for insulation failure

Tuvayanon W.

(Montero et al, 2010)



Insulation failure tester



Tuvayanon W.

Goals of SiERAS

Reduction of stress response after surgery

Acceleration of recovery

Return to preadmission function or better

A happy patient at discharge who has felt well inform and involved in their care

Tuvayanon W.

Tuvayanon W.

OR nurse



①

②

③

- Continuous learning, Skill update & Maintain competency
- optimize surgical outcomes and promote the overall well-being of patients undergoing MIS to enhanced recovery after surgery (ERAS)

Tuvayanon W.